

1.prompt

şimdi eeg verileri ile uyku sürücü ve uykusuz sürücüleri analiz edeceğimiz bir projeye başlıyoruz

-instructions

Teknik kapsam (zorunlu bileşenler):

Veri yükleme ve temizleme: eksik veri, aykırı değer, tip dönüşümleri

Keşifsel veri analizi (EDA): temel istatistikler, en az 4 farklı görselleştirme türü

En az 3 somut araştırma sorusu tanımlanmalı ve analizle yanıtlanmalı

Basit modelleme: uygun bir regresyon, sınıflandırma veya kümeleme yöntemi (kapsamlı hiperparametre optimizasyonu beklenmiyor, tek savunulabilir model yeterli)

Sonuçların veri setinin teması bağlamında yorumlanması

İki haftalık süre nedeniyle kapsam yine de dar tutulmalı; derinlik genişlikten önceliklidir.

öncelikle data setimi dahil ettim ve head ile ilk 5 satıra baktım şimdi nan değer var mı (veri temizleme) kısmını yapacağız

2.prompt

--- Veri Seti Bilgisi ---

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 3735 entries, 0 to 3734

Data columns (total 11 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
---	--------	----------------	-------

0	attention	3735 non-null	int64
1	meditation	3735 non-null	int64
2	delta	3735 non-null	int64
3	theta	3735 non-null	int64
4	lowAlpha	3735 non-null	int64
5	highAlpha	3735 non-null	int64
6	lowBeta	3735 non-null	int64
7	highBeta	3735 non-null	int64
8	lowGamma	3735 non-null	int64
9	highGamma	3735 non-null	int64
10	classification	3735 non-null	int64

dtypes: int64(11)

memory usage: 321.1 KB

--- Eksik Değer (NaN) Sayıları ---

attention	0
meditation	0
delta	0
theta	0
lowAlpha	0
highAlpha	0
lowBeta	0
highBeta	0
lowGamma	0

```
highGamma      0
classification   0
dtype: int64
```

sıkıntı yok veri görselleştirme yapalım bu eeg verileri için en uygun görseleştirme türünü sns.heatmap kullanarak tüm sayısal sütunların (attention, mediation, alpha, beta, theta, gamma vb.) birbiriyle olan korelasyon matrisini çizdir. Renk paleti 'coolwarm' olsun ve değerler (annot=True) üzerinde gözüksün

2. görselleştirme ise Seaborn kütüphanesini kullanarak, x ekseninde uykululuk durumu (target), y ekseninde ise theta dalgası olacak şekilde bir sns.boxplot çiz. Aynı grafiği attention sütunu için de yan yana (subplots) oluştur

3. için ise Dataframe içindeki attention ve mediation sütunlarını baz alarak bir sns.scatterplot oluştur. Noktaları uykululuk durumunu belirten hedef değişkene göre renklendir (hue='target_column_name')

4. görselleştirme için ise Veri setindeki highBeta ve lowBeta sütunlarının dağılımını uykulu ve uyanık gruplar için ayrı renklerde gösterecek, üst üste binen bir sns.kdeplot (shade=True ile) çizdir.
bunları ayrı cell lere yazıcam o yüzden 4 ayrı kodda yaz

3.prompt

ısı grafiğinde attention ve mediation ile amacımız arasında keskin bir bağ olmadığı gözüküyor onları drop ederek basit bir tahmin modeli yapalım değerlendirme metriği ekleyelim

4.prompt

```
#Veri yükleme EEG vverimizi kaggle açık kaynak verilerinden edindik ve
projemize dahil ettik
df=pd.read_csv("/kaggle/input/datasets/naddamuhamed/sleepy-driver-eeg-br
ainwave-data/acquiredDataset.csv")
```

```
df.head()
```

```
# Veri setinin genel yapısı ve veri tiplerini inceleyelim
print("--- Veri Seti Bilgisi ---")
df.info()
```

```
print("\n--- Eksik Değer (NaN) Sayıları ---")
```

```
# Her sütundaki eksik değerlerin toplamını verir
print(df.isnull().sum())
```

şu kısım keşif analizi için az olmuş buraya describe , shape, sample ardından dengesiz sınıf için normalize true olacak şekilde bilgilere de bakalım o cell de

5.prompt

soruları böyle yaptım iyi mi kötü mü

Soru 1: Özellik Seçimi ve Boyut İndirgeme Üzerine

"EEG veri setindeki cihaz kaynaklı hazır metriklerin (Attention ve Meditation) ve birbiriyle yüksek korelasyona sahip beyin dalgalarının (örn. lowAlpha ve lowBeta) modelden elenmesi veya filtrelenmesi, uykululuk sınıflandırma modelinin genel doğruluğunu (Accuracy) ve tahmin hızını nasıl etkiler?"

Neden Bu Soru?: Scatter plot ve boxplot grafiklerinde bu iki metriğin işe yaramadığını, korelasyon matrisinde de çoklu doğrusallık olduğunu kanıtladın. Bu soruyla "Gereksiz veriyi temizleyince model uçuyor mu?" bunu araştıracağını.

? Soru 2: Özellik Mühendisliği ve Literatür Uyumu Üzerine

"Ham EEG dalga değerlerinin doğrudan modele beslenmesi yerine; uykululuk literatüründe sıkça kullanılan Theta/Beta ve Delta/Beta oranlarının (ratio) yeni birer özellik olarak türetilmesi, uykulu sürücülerini tespit etmedeki duyarlılık (Recall) performansını anlamlı ölçüde artırır mı?"

Neden Bu Soru?: Sürücü uykuluyken modeli yanıltmamak (yani yüksek Recall yakalamak) hayati önem taşıyor demiştik. Ham veriler yerine dalgaların birbirine oranının uykululuğu daha keskin yakalayıp yakalamayacağını bu soruyla test edeceksin.

? Soru 3: Veri Dönüşümü ve Model Algoritmaları Üzerine

"EEG ham dalga verilerinde görülen belirgin sağa çarpıklık (right-skewed) ve yüksek aykırı değerlerin (outliers) logaritmik dönüşümle normalleştirilmesi; Rastgele Orman (Random Forest) ve Gradient Boosting (XGBoost) gibi doğrusal olmayan modellerin sınıflandırma sınırlarını ne kadar keskinleştirir?"

Neden Bu Soru?: Son paylaştığın KDE (yoğunluk) grafiklerinde verinin sağa doğru nasıl kuyruk oluşturduğunu (çarpık olduğunu) gördün. Bu soru, veri ön işlemenin (data preprocessing) model performansına doğrudan etkisini ölçecek.

6.prompt

şimdi kısa raporunu yazıcam bu görsellei felan uygun yere yerleştircem sen bana 4-5 sayfalık bir rapor yazar mısın docx olsun ki resimleri eklim baya ayrıntılı işte önce datasetten bahset sonra neden bu konu bu konunun ilersinde neler yapabiliriz ardından kod resimlerini koycam cell şeklinde ya zaten kolay olur o sen kodları anlat işte ilk bunu yaptık ardından bunları yaptık diye en son da bir de sonuç yaz

7.Prompt

keşif analizinde bunu ayrı (normalize etme veriler dengeli dağıldı)vurgulamak istiyorum tam o konu biterken bu bilgileri yazıcam ek ne koyabilirim.

8.prompt

README: Proje ekibi bilgileri (Öğrenci numarası, adı soyadı), projeyi çalıştırma talimatları, kullanılan kütüphaneler, veri kaynağının adı ve lisansı şunu da yapsana